

Chapitre 1: Lois de l'électrocinétique

I Courant électrique

I. a Nature du courant électrique

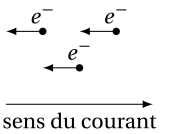
Définition: le courant électrique est le mouvement d'un ensemble de particules chargées.

Charge électrique: Elle est quantifiée, elle est multiple positif ou négatif de la charge élémentaire

$$e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$$

exemple: • électron: $q = -e$
• proton: $q = e$
• ion Fe^{2+} : $q = 2e$

Notion: Le sens du courant est l'opposé du sens de déplacement des charges négatives



I. b Intensité du courant électrique

Définition: Le débit D mesure un volume V qui passe à travers une section S en un temps

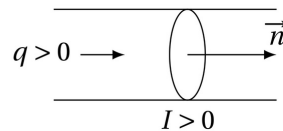
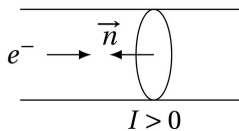
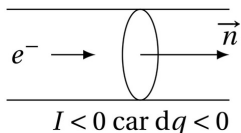
$$d'où \quad D = \frac{\Delta V}{\Delta t}$$

Courant électrique: On raisonne de la même manière d'où $I = \frac{\Delta q}{\Delta t}$

Définition: • l'intensité est un débit de charge à travers une surface orientée S

• l'intensité instantanée est: $I = \frac{dq}{dt}$

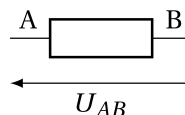
• I s'exprime en $1 \text{ A} = 1 \text{ C} \cdot \text{s}^{-1}$



II Potentiel et tension électrique

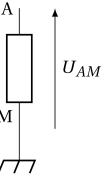
II. a Définitions

Définition: On note $U_{AB} = V_A - V_B$



U_{AB} : la tension aux bornes de AB = différence de potentiel entre A et B.

Remarque : le courant va toujours des hauts potentiels vers les bas potentiels
C'est la différence de potentielle qui gouverne les phénomènes électriques.



II. b Masse et terre

Définition: La masse du circuit est le point de référence de potentiel, elle vaut 0.

III Lois de Kirchhoff et approximation des régimes quasi-stationnaires

III. a Approximation des régimes quasi-stationnaire

Définition: un circuit électrique est en régime stationnaire si les grandeurs qui le caractérisent sont constantes dans le temps. Sinon il est en régime variable.

ARQS: Si les variations temporelles des grandeurs électriques sont suffisamment lentes alors on est dans l'ARQS.

intérêt: utiliser les lois valables en régime stationnaire.

III. b Vocabulaire des réseaux électriques

Définition: un dipôle est un composant à 2 bornes (pôle)

un nœud est une borne commune à plusieurs dipôles.

une branche est une portion de circuit entre deux nœuds.

une maille est un ensemble de branches formant un contour fermé.

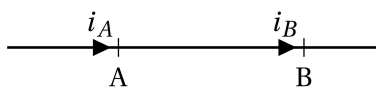
Définition: deux dipôles sont dits en série lorsqu'ils sont traversés par le même courant.

deux dipôles sont dits en parallèles lorsque la tension à leurs bornes est identique.

III. c Conservation de la charge et loi des nœuds

III. c.1 Conservation de la charge

La charge électrique est une grandeur conservative: la charge électrique d'un circuit fermé est constante, d'où



$$I_A = I_B$$

Dans l'ARQS l'intensité du courant le long d'un conducteur est identique en tout points

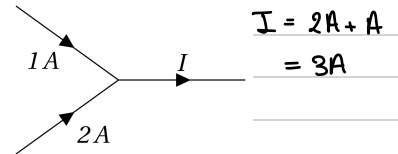
III. b. 2 Loi des nœuds

Loi des nœuds : Dans l'ARQS on peut écrire

$$\sum_{k=1}^n \epsilon_k \cdot I_k = 0$$

avec I_k l'intensité du courant dans la branche k .

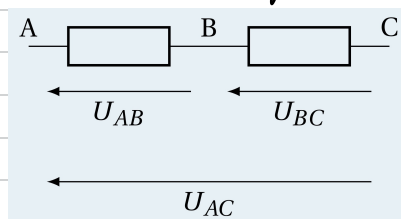
et $\epsilon_k \begin{cases} +1 & \text{si } I_k \text{ est orienté vers N.} \\ -1 & \text{si } I_k \text{ est dans le sens opposé.} \end{cases}$



III. d. Additivité des tensions et loi des mailles

III. d. 1 Additivité des tensions

Dans l'ARQS on vérifie l'additivité des tensions



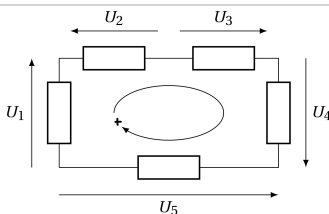
$$\begin{aligned} U_{AC} &= U_{AB} + U_{BC} \\ &= V_A - V_B + V_B - V_C \\ &= V_A - V_C \end{aligned}$$

III. d. 2 Loi des mailles

Loi des mailles : Dans l'ARQS on peut écrire

$$\sum_{k=1}^n \epsilon_k \cdot U_k = 0$$

avec $\epsilon_k \begin{cases} +1 & \text{si } U_k \text{ est orienté dans le sens de la maille.} \\ -1 & \text{si } U_k \text{ est dans le sens opposé.} \end{cases}$



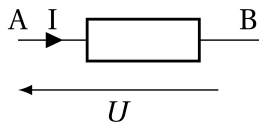
$$U_1 + U_3 + U_4 - U_2 - U_5 = 0 \Leftrightarrow U_1 + U_3 + U_4 = U_2 + U_5$$

Notion : La loi des nœuds et la loi des mailles constituent les lois de Kirchhoff

IV. Puissance reçue par un dipôle

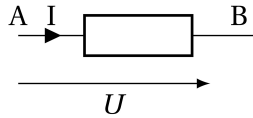
IV. a Conventions d'orientation

Convention récepteur :



I et U sont de sens opposé

Convention générateur :



I et U sont de même sens

Choix de convention
arbitraire, donc U et I
peuvent positifs ou négatifs
dans tous les cas.

IV. b Puissance reçue par un dipôle

Définition : En convention récepteur, la puissance reçue par un dipôle s'écrit $P(t) = U(t) \times I(t)$ avec P en W.

La puissance correspond à la dérivée de l'énergie par rapport au temps. $P = \frac{dE}{dt}$

$$\text{d'où : } E(t_1, t_2) = \int_{t_1}^{t_2} P(t) dt$$

- Si $P > 0$, il y a une consommation d'énergie : récepteur accumule de l'énergie
- Si $P < 0$, il y a une production d'énergie : générateur libère de l'énergie

V. Résistances

V. a Loi d'Ohm

Loi d'Ohm : $U = RI$ en convention récepteur et

$$I = GU$$

avec G la conductance en Siemens S : $G = \frac{1}{R}$ d'où $1S = 1\Omega^{-1}$

Remarque : en convention générateur on a $U = -RI$ et $I = -GU$

V. b Puissance dissipée par une résistance

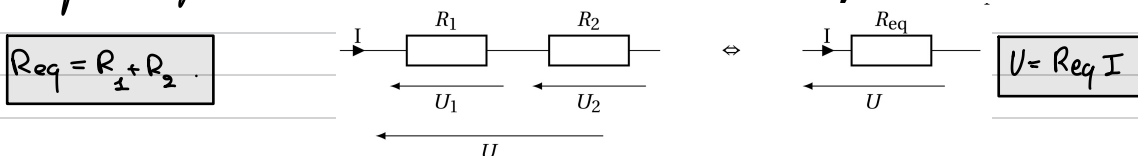
Puissance dissipée par effet Joule : $P = UI = RI^2 = GU^2$

Cette puissance est dissipée sous forme thermique

V. c Association de résistance

V. c. 1 Association en série

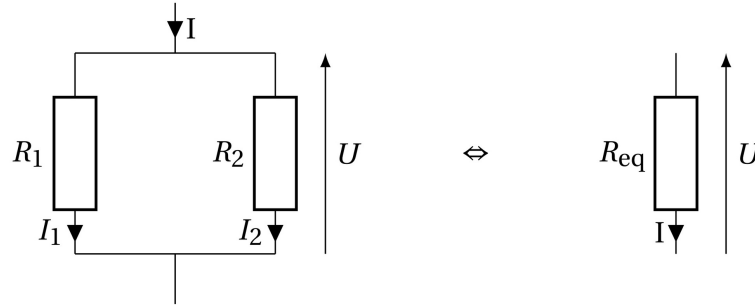
On peut remplacer l'association de deux résistances en série par une résistance équivalente :



II. c. 2 Association en parallèle

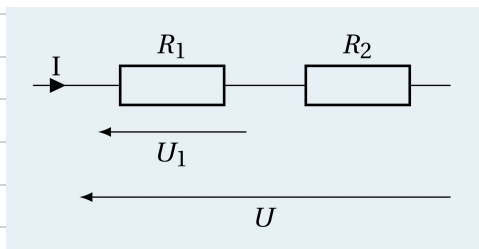
On peut remplacer l'association de deux résistances en parallèle par une résistance équivalente :

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \quad \text{d'où} \quad R_{eq} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$



II. d. Diviseur de tension et de courant

II. d. 1 Diviseur de tension



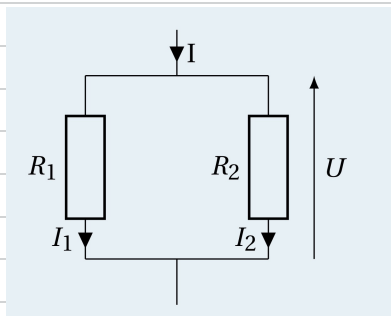
$$\begin{aligned} U &= U_1 + U_2 \\ &= R_1 I + R_2 I \\ &= I(R_1 + R_2) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{donc } U_1 &= R_1 I \\ &= R_1 \times \frac{U}{R_1 + R_2} \end{aligned}$$

$$\text{d'où } I = \frac{U}{R_1 + R_2}$$

$$\text{Soit } U_1 = \frac{U R_1}{R_1 + R_2}$$

II. d. 2 Diviseur de courant



$$\begin{aligned} U &= R_{eq} I \\ &= \left(\frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \right) I \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{donc } I_1 &= \left(\frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \right) \frac{I}{R_1} \\ &= \frac{G_1}{G_1 + G_2} I \end{aligned}$$

$$\text{Or } U = R_1 I_1 \Leftrightarrow I_1 = \frac{U}{R_1}$$

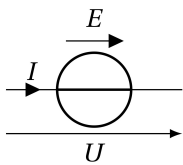
$$\text{Soit } I_1 = \frac{G_1 I}{G_1 + G_2}$$

$$\begin{aligned} \text{car : } \frac{G_1}{G_1 + G_2} &= \frac{\frac{1}{R_1}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}} \\ &= \frac{\frac{1}{R_1}}{\frac{R_1 + R_2}{R_1 R_2}} \\ &= \frac{1}{R_1} \times \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \\ &= \frac{R_1 R_2}{R_1 (R_1 + R_2)} \end{aligned}$$

VI Sources

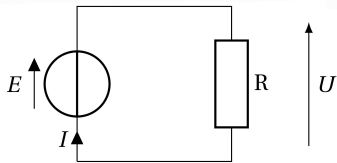
VI.a Sources idéales de tension et de courant

VI.a.1 Source de tension



On utilise la convention générateur.

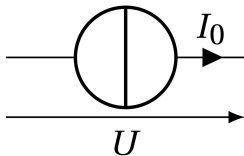
$E = U$ et E est la force électromotrice de la source de tension



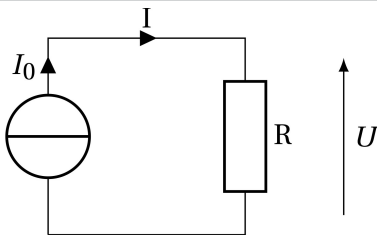
$$U = RI \text{ or } E = U \text{ donc}$$

$$I = \frac{E}{R}$$

VI.a.2 Source de courant



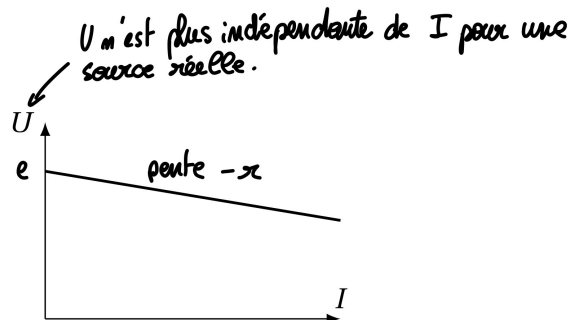
$I = I_0$ avec I_0 le courant électromoteur de la source de courant



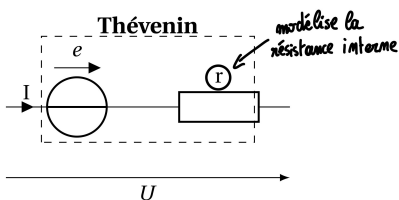
$$U = RI_0$$

VI.b Sources réelles

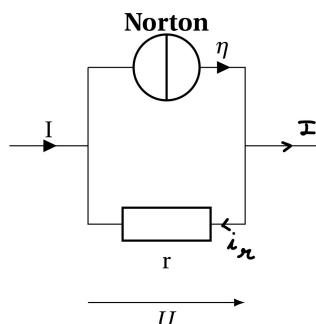
En réalité la tension délivrée baisse au fur et à mesure que le générateur fonctionne



On peut modéliser ce comportement grâce aux modèles de Thévenin et de Norton



$$U = e - rI$$



$$I = i_n - \frac{U}{r} \text{ donc } i_n = \frac{e}{r}$$

$$= i_n - \frac{U}{r}$$

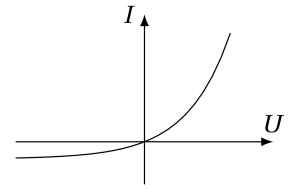
$$= i_n - \left(\frac{e - rI}{r} \right)$$

$$= i_n - \frac{e - rI}{r}$$

$$I = i_n - \frac{e}{r} + \frac{I}{1}$$

VII caractéristiques d'un dipôle et point de fonctionnement

VII. a caractéristiques d'un dipôle



Définition : c'est la courbe de U en fonction de I (ou I en fonction de U)

Proposition : $\rightarrow$ passif si sa caractéristique passé par l'origine . $\neq$ actif

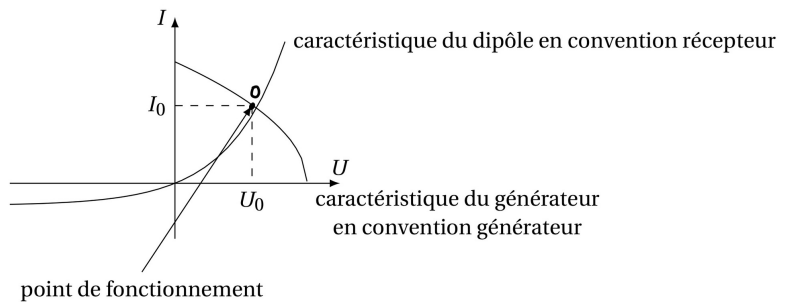
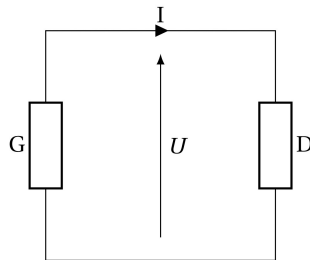
$\rightarrow$ linéaire si est une droite . $\neq$ non linéaire

$\rightarrow$ symétrique si est symétrique par rapport à l'origine . $\neq$ planisé

Résistance statique et dynamique : $R_s = \frac{U(I)}{I(I)}$ et $R_d = \frac{dU}{dI}$ d'où $G_s = \frac{1}{R_s}$ et $G_d = \frac{1}{R_d}$

VII. b Point de fonctionnement

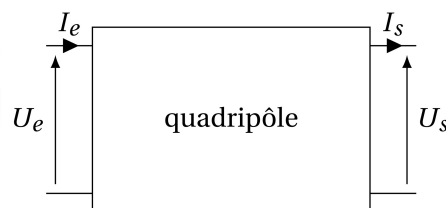
Dans ce cas :



L'intersection des deux graphiques est le point de fonctionnement

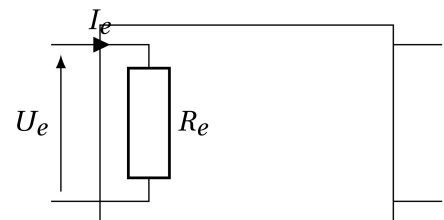
VIII Résistances d'entrée et de sortie

Souvent on aura ce quadripôle :

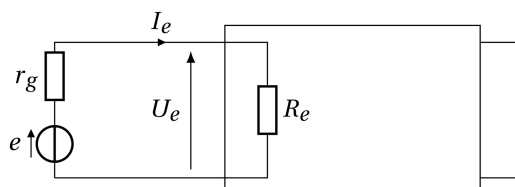


VIII. a Maille d'entrée

À l'entrée le quadripôle se comporte comme un dipôle, qu'on modélise par une résistance



Si on alimente l'entrée avec un générateur de Thévenin de résistance interne r_g on a :



$$U_e = e \frac{R_e}{R_e + r_g}$$

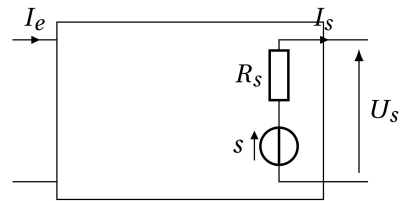
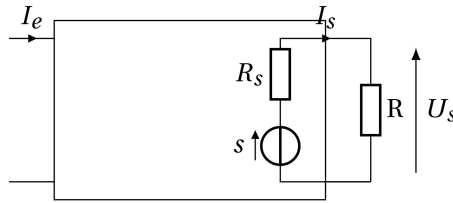
tant que $R_e \gg r_g$ on a $U_e \approx e$

VIII. b Maille de sortie

À la sortie les quadripôles se comportent comme des générateur de Thévenin :

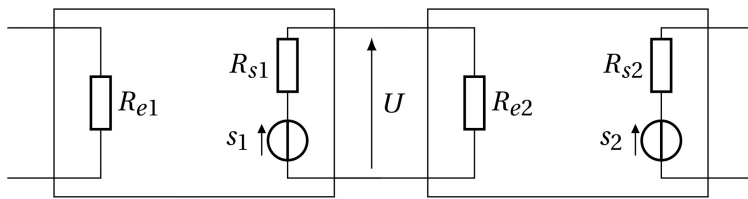
Avec une résistance on a :

$$U_s = \frac{R}{R + R_s} s$$



tant que $R \gg R_s$ on a $U_s \approx s$

VIII. c Enchaînement de quadripôle



$$\text{On a : } U = \frac{R_{e2}}{R_{e2} + R_{s1}} s_1$$

Chapitre 2 : Circuit linéaire du premier ordre

I Étude de circuits en régime variable

On s'intéresse à un circuit soumis à une excitation électrique $f(t)$

Cela nous permet d'aboutir à une équ. diff. à coeff. constants: $a\ddot{y} + b\dot{y} + c = f(t)$

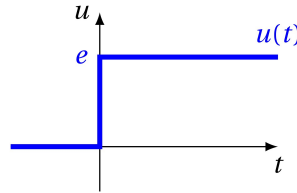
Laquelle a pour solution: $y(t) = y_{ESSM} + y_{SP}$

→ y_{ESSM} : solution en l'absence d'excitation ie régime transitoire, régime libre

(pour un système stable y_{ESSM} tend vers 0 quand $t \rightarrow +\infty$ comme une exponentielle décroissante)

→ y_{SP} : même forme que $f(t)$ on parle de régime forcé

Définition: échelon de tension $u(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } t < 0 \\ e & \text{sinon} \end{cases}$



← Dans ce cas y_{SP} est une constante = régime permanent

II Condensateur et bobines

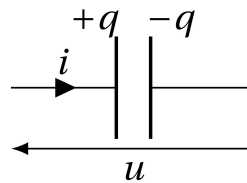
II.a Condensateur

II.a.1 Généralité

Définition: un condensateur est constitué de deux plaques métalliques chargées $+q$ et $-q$ (isolant entre les deux)

avec C : la capacité du condensateur en farad (F).

$$q = Cu \quad \text{or} \quad i = \frac{dq}{dt} \quad \text{d'où} \quad i = C \frac{du}{dt}$$



← convention récepteur.

→ régime permanent: $u = \text{cte} \Rightarrow i = 0$
interrupteur ouvert

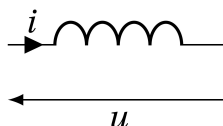
II.a.2 Puissance reçue

$$P = u \times i = u C \frac{du}{dt} = \frac{1}{2} C \frac{du^2}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} C u^2 \right) \quad \text{or} \quad P = \frac{dE}{dt} \quad \text{donc} \quad E = \frac{1}{2} C u^2$$

← énergie stockée par le condensateur.

La tension aux bornes d'un condensateur est une fonction du temps. ($u(t)$)

II.b Bobines



II.b.1 Généralité

C'est une enroulement de fils, lieu de phénomène d'induction.

$$u = L \frac{di}{dt}$$

avec L : l'inductance en henry (H).

→ régime permanent: $i = \text{cte}$ donc $u = 0$
interrupteur fermé $\leftrightarrow$ fil

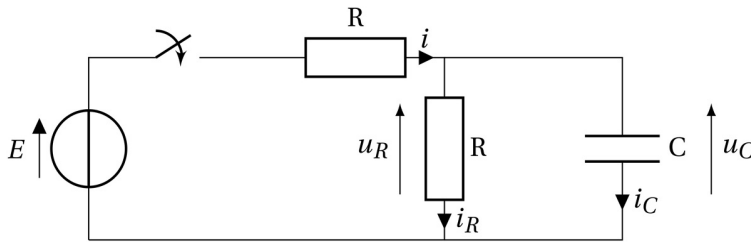
II. b. 2 Puissance reçue

$$P = u \times i = i L \frac{di}{dt} = \frac{1}{2} L \frac{di^2}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} L i^2 \right) \text{ or } P = \frac{dE}{dt} \text{ donc } E = \frac{1}{2} L i^2$$

← énergie stockée par la bobine

L'intensité du courant dans une bobine est une fonction du temps. ($i(t)$).

II. c Conditions initiales et régime permanent d'un circuit



À $t < 0$, le condensateur est déchargé. À $t = 0$, on ferme l'interrupteur.

À $t < 0$: • interrupteur ouvert: $i(0^-) = 0$

• condensateur déchargé: $q = 0$; $u_c(0^-) = 0$

• condensateur et résistance en parallèle: $u_c(0^-) = u_n(0^-) = 0$; $i_n(0^-) = 0$

• loi des nœuds: $i_c(0^-) = 0$

loi d'Ohm

À $t = 0^+$: • u_c continue: $u_c(0^-) = u_c(0^+) = 0$

• condensateur et résistance en parallèle: $u_c(0^+) = u_n(0^+) = 0$; $i_n(0^+) = 0$

• loi des mailles: $E - R i_n - u_c = 0$; $i_n(0^+) = \frac{E}{R}$

• loi des nœuds: $i_c(0^+) = \frac{E}{R}$

loi d'Ohm

À $t \rightarrow +\infty$: • Condensateur est associé à un interrupteur ouvert: $i_c(t \rightarrow +\infty) = 0$
 (régime permanent)

• loi des nœuds: $i_n(t \rightarrow +\infty) = i(t \rightarrow +\infty)$

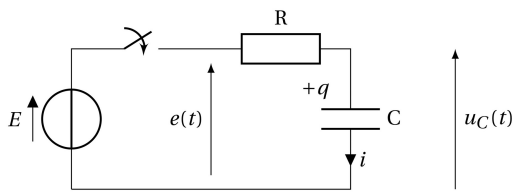
• loi des mailles: $E - R i_n - R i = 0$; $E - 2R i = 0$; $i(t \rightarrow +\infty) = \frac{E}{2R}$; $i_n(t \rightarrow +\infty) = \frac{E}{2R}$

• loi d'Ohm: $u_R(t \rightarrow +\infty) = \frac{E}{2}$

• condensateur et résistance en parallèle: $u_c(t \rightarrow +\infty) = \frac{E}{2}$

III. Circuit RC soumis à un échelon de tension (Charge)

III. a. Circuit étudié



à $t < 0$: le condensateur est déchargé et l'interrupteur ouvert

à $t = 0$: on ferme l'interrupteur

On souhaite connaître $u_c(t)$: $\rightarrow$ à $t < 0$: $u_c = 0$ car $q = Cu_c = 0$ et $i = 0$

$\rightarrow$ à $t = 0$: $u_c = 0$ par continuité de la tension d'un générateur

$\rightarrow$ à $t \rightarrow +\infty$: régime permanent atteint (condensateur $\leftrightarrow$ interrupteur ouvert) $\begin{cases} i = 0 \\ u_R = 0 \\ u_c = E \end{cases}$

III. b. Equation différentielle

loi des mailles : $E - U_R - U_c = 0 \Leftrightarrow E - Ri - u_c = 0$

$$\Leftrightarrow E - RC \frac{du_c}{dt} - u_c = 0$$

$$\Leftrightarrow RC \frac{du_c}{dt} + u_c = E$$

$$\Leftrightarrow \frac{du_c}{dt} + \frac{u_c}{RC} = \frac{E}{RC}$$

$$\Leftrightarrow \boxed{\frac{du_c}{dt} + \frac{u_c}{\tau} = \frac{E}{\tau}} \quad \text{avec } \tau = RC : \text{ temps caractéristique d'évolution du circuit.}$$

III. c. Solutions

On sait que $u_c(t) = u_{c_{ESSM}}(t) + u_{c_{SP}}(t)$

• Étape 1: ESSM

$u_{c_{ESSM}}(t)$ vérifie $\frac{du_c}{dt} + \frac{u_c}{\tau} = 0$ donc $\boxed{u_{c_{ESSM}}(t) = \alpha e^{-\frac{t}{\tau}}}$ avec α à déterminer

• Étape 2: SP

On sait que le second membre $\frac{E}{\tau}$ est une constante donc $u_{c_{SP}}(t) = A$ (cte)

d'où $\boxed{u_{c_{SP}}(t) = E}$

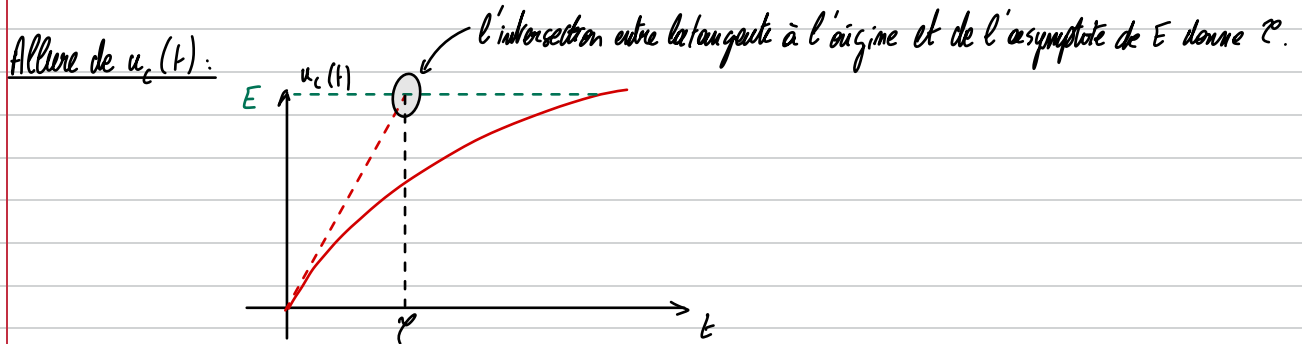
• Étape 3: CI

On a donc $u_c(t) = \alpha e^{-\frac{t}{\tau}} + E$

(reste à trouver α avec les conditions initiales de la solution totale)

$$u_c(0^+) = \alpha e^0 + E = 0 \\ = \alpha + E = 0$$

Donc $\alpha = -E$ Ainsi $u_c(t) = E \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$



Valeur de $i(t)$:

$$i(t) = C \frac{du_c}{dt} = \frac{CE}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}} \quad \text{d'où} \quad i(t) = \frac{E}{R} e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$(E(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}))' \nearrow$

III. d Bilan Énergétique

Loi des mailles : $E = u_r + u_c$

$$= Ri + u_c$$

On multiplie par le courant : $E i = Ri^2 + u_c i$ (pour avoir $P = u \times i$ et ensuite intégrer P pour avoir l'énergie)

Pour calculer l'énergie reçue par R et C on intègre entre $t=0$ et $t \rightarrow +\infty$.

$$\int_0^{+\infty} E i(t) dt = \int_0^{+\infty} Ri^2(t) dt + \int_0^{+\infty} u_c i(t) dt$$

↓
Énergie produite par
le générateur

↓
Énergie dissipée par
la résistance

↓
Énergie stockée par
le condensateur

Énergie fournie :

$$\int_0^{+\infty} E i(t) dt = E \int_0^{+\infty} i(t) dt = E \int_0^{+\infty} \frac{E}{R} e^{-\frac{t}{\tau}} dt = \frac{E^2}{R} \int_0^{+\infty} e^{-\frac{t}{\tau}} dt = \frac{E^2}{R} \left[-\tau e^{-\frac{t}{\tau}} \right]_0^{+\infty} = \frac{E^2}{R} \tau = CE^2$$

$\mathcal{E}_{\text{fournie}} = CE^2$

Énergie dissipée :

$$\int_0^{+\infty} Ri^2(t) dt = R \int_0^{+\infty} i^2(t) dt = R \int_0^{+\infty} \frac{E^2}{R^2} e^{-\frac{2t}{\tau}} dt = \frac{E^2}{R} \int_0^{+\infty} e^{-\frac{2t}{\tau}} dt = \frac{E^2}{R} \left[-\frac{\tau}{2} e^{-\frac{2t}{\tau}} \right]_0^{+\infty} = \frac{E^2}{R} \times \frac{\tau}{2} = \frac{CE^2}{2}$$

$\mathcal{E}_{\text{dissipée}} = \frac{CE^2}{2}$

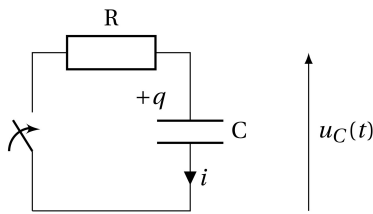
Énergie stockée :

De la même manière (et surtout car $CE^2 - \frac{CE^2}{2} = \frac{CE^2}{2}$)

$\mathcal{E}_{\text{stockée}} = \frac{CE^2}{2}$

IV Régime libre d'un circuit RC en série (décharge)

IV.a Circuit étudié



à $t < 0$: le condensateur est chargé : $u_c = u_0$ et l'interrupteur ouvert

à $t = 0$: on ferme l'interrupteur

On souhaite connaître $u_c(t)$: $\rightarrow$ à $t = 0$: $u_c = u_0$ par continuité de la tension d'un générateur

$\rightarrow$ à $t \rightarrow +\infty$: régime permanent atteint (condensateur $\Leftrightarrow$ interrupteur ouvert) $\begin{cases} i = 0 \\ u_R = 0 \\ u_c = 0 \end{cases}$

IV.b Equation différentielle

Loi des mailles : $U_R + U_C = 0 \Leftrightarrow Ri + u_c = 0$

$$\Leftrightarrow RC \frac{du_c}{dt} + u_c = 0$$

$$\Leftrightarrow \boxed{\frac{du_c}{dt} + \frac{u_c}{\tau} = 0} \quad \text{avec } \tau = RC$$

IV.c Solutions

On sait que $u_c(t) = u_{c,ESSM}(t) + u_{c,SP}(t)$

• Étape 1: ESSM

$u_{c,ESSM}(t)$ vérifie $\frac{du_c}{dt} + \frac{u_c}{\tau} = 0$ donc $\boxed{u_{c,ESSM}(t) = \alpha e^{-\frac{t}{\tau}}}$ avec α à déterminer

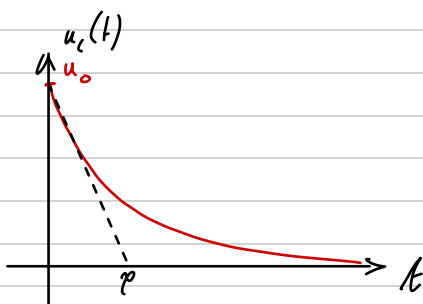
• Étape 2: Pas de second membre donc inutile ($u_{c,SP}(t) = 0$)

• Étape 3:

On a donc $\boxed{u_c(t) = \alpha e^{-\frac{t}{\tau}}}$ (reste à trouver α avec les conditions initiales de la solution totale)

$u_c(0^+) = \alpha e^0 = u_0$ donc $\boxed{\alpha = u_0}$ Ainsi $\boxed{u_c(t) = u_0 e^{-\frac{t}{\tau}}}$

Allure de $u(t)$



Valeur de $i(t)$:

$$i(t) = C \frac{du_c}{dt} = \frac{-C u_0}{\tau} e^{-t/\tau} \quad \text{d'où} \quad \boxed{i(t) = -\frac{u_0}{R} e^{-\frac{t}{\tau}}}$$

$(u_0 e^{-\frac{t}{\tau}})'$ ↗

IV. Bilan énergétique

Loi des mailles : $u_n + u_c = 0$

$$Ri + u_c = 0$$

On multiplie par le courant : $Ri^2 + u_c i = 0$ (pour avoir $P = u \times i$ et ensuite intégrer P pour avoir l'énergie)

d'où $P_n = -P_c$ (l'énergie reçue par la puissance est celle perdue par le générateur)

Énergie dissipée :

$$\int_0^{+\infty} Ri^2(t) dt = R \int_0^{+\infty} i^2(t) dt = R \int_0^{+\infty} \frac{u_0^2}{R^2} e^{-\frac{2t}{\tau}} dt = -\frac{u_0^2}{R} \int_0^{+\infty} e^{-\frac{2t}{\tau}} dt = -\frac{u_0^2}{R} \left[-\frac{\tau}{2} e^{-\frac{2t}{\tau}} \right]_0^{+\infty} = -\frac{u_0^2}{R} \left(-\frac{\tau}{2} \right) = \frac{1}{2} u_0^2$$

$$E_{\text{dissipée}} = \frac{1}{2} u_0^2$$